

CONTENIDO

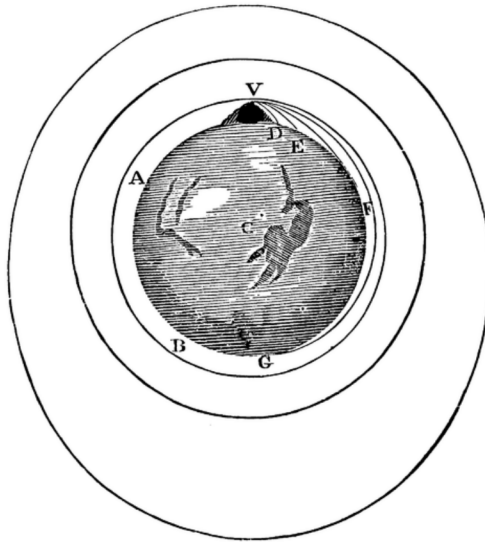
1 MECÁNICA CELESTE - II

- Problema de dos cuerpos
- Problema de tres y N cuerpos

2 EL BRILLO DE LOS ASTROS

- El concepto de magnitud
- Magnitud absoluta

NEWTON Y LAS LEYES DE KEPLER



NEWTON Y LA TERCERA LEY DE KEPLER

VELOCIDAD Y PERIODO EN ÓRBITA ELÍPTICA

En una órbita elíptica reemplazamos el radio r por el semieje mayor a :

$$v = \sqrt{\frac{GM_p}{a}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_p} a^3$$

NEWTON Y LA TERCERA LEY DE KEPLER

VELOCIDAD Y PERIODO EN ÓRBITA ELÍPTICA

En una órbita elíptica reemplazamos el radio r por el semieje mayor a :

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{a}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} a^3$$

TERCERA LEY DE KEPLER

$T^2 = k a^3$, comparando ($M_\odot$ masa del Sol.):

$$k = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}$$

NEWTON Y LA TERCERA LEY DE KEPLER

VELOCIDAD Y PERIODO EN ÓRBITA ELÍPTICA

En una órbita elíptica reemplazamos el radio r por el semieje mayor a :

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{a}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} a^3$$

TERCERA LEY DE KEPLER

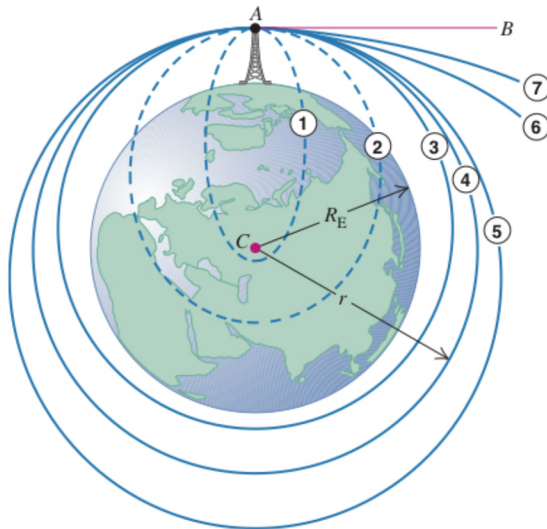
$T^2 = k a^3$, comparando ($M_\odot$ masa del Sol.):

$$k = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}$$

SIGNIFICADO FÍSICO

La ley muestra que **cuanto más lejos está un planeta del Sol, más lento se mueve** y mayor es su periodo orbital. Ejemplo: Mercurio da una vuelta en 88 días, mientras Neptuno tarda 165 años.

MOVIMIENTO DE SATÉLITES



Un proyectil se lanza de A a B. Trayectorias ① a ⑦ muestran el efecto de la rapidez inicial creciente.

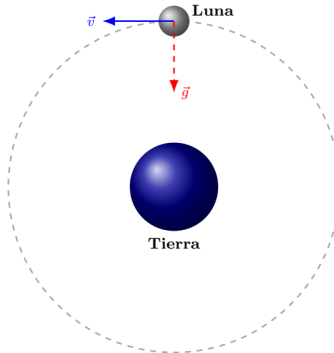
¿POR QUÉ LA LUNA NO SE CAE?

La Luna está en caída libre permanente hacia la Tierra, pero debido a su velocidad tangencial, nunca llega a colisionar. La gravedad proporciona la **fuerza centrípeta** que curva su trayectoria, manteniéndola en órbita.

¿POR QUÉ LA LUNA NO SE CAE?

La Luna está en caída libre permanente hacia la Tierra, pero debido a su velocidad tangencial, nunca llega a colisionar. La gravedad proporciona la **fuerza centrípeta** que curva su trayectoria, manteniéndola en órbita.

Newton lo ilustró con el famoso experimento mental del *cañón*: si se dispara un proyectil con la velocidad adecuada, este “cae” continuamente alrededor de la Tierra.



DESCUBRIMIENTO DE NEPTUNO



DESCUBRIMIENTO DE NEPTUNO

Luego del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, se encontró que éste no seguía exactamente la órbita calculada. En 1842, la Academia de Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien encontrara la solución del problema del movimiento de Urano.

DESCUBRIMIENTO DE NEPTUNO

Luego del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, se encontró que éste no seguía exactamente la órbita calculada. En 1842, la Academia de Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien encontrara la solución del problema del movimiento de Urano.

PREDICCIÓN MATEMÁTICA

Urbain Le Verrier (1846) y John Couch Adams (1845), trabajando de manera independiente, demostraron que debía existir un planeta más allá de Urano. El 23 de septiembre de 1846, Johann Gottfried Galle lo observó en el Observatorio de Berlín, siguiendo las predicciones de Le Verrier.

DESCUBRIMIENTO DE NEPTUNO

Luego del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, se encontró que éste no seguía exactamente la órbita calculada. En 1842, la Academia de Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien encontrara la solución del problema del movimiento de Urano.

PREDICCIÓN MATEMÁTICA

Urbain Le Verrier (1846) y John Couch Adams (1845), trabajando de manera independiente, demostraron que debía existir un planeta más allá de Urano. El 23 de septiembre de 1846, Johann Gottfried Galle lo observó en el Observatorio de Berlín, siguiendo las predicciones de Le Verrier.

¡Un planeta descubierto usando lápiz y papel!

PROBLEMA DE TRES CUERPOS

EL RETO

El problema de dos cuerpos (como la Tierra y el Sol) tiene solución exacta: las órbitas son elipses, descritas ya en el siglo XVII por Kepler y explicadas por Newton.

PROBLEMA DE TRES CUERPOS

EL RETO

El problema de dos cuerpos (como la Tierra y el Sol) tiene solución exacta: las órbitas son elipses, descritas ya en el siglo XVII por Kepler y explicadas por Newton.

Pero cuando agregamos un tercer cuerpo (por ejemplo, la Luna), el movimiento se vuelve **mucho más complicado**: las órbitas pueden cambiar con el tiempo y no existe una fórmula sencilla para describirlo.

PROBLEMA DE TRES CUERPOS

EL RETO

El problema de dos cuerpos (como la Tierra y el Sol) tiene solución exacta: las órbitas son elipses, descritas ya en el siglo XVII por Kepler y explicadas por Newton.

Pero cuando agregamos un tercer cuerpo (por ejemplo, la Luna), el movimiento se vuelve **mucho más complicado**: las órbitas pueden cambiar con el tiempo y no existe una fórmula sencilla para describirlo.

POR QUÉ IMPORTA

- Explica por qué las órbitas no son perfectas y sufren **perturbaciones**.
- Es esencial para calcular trayectorias de satélites, sondas y cometas.
- Sirve para estudiar cómo se mueven sistemas con varias estrellas o varios planetas.
- Ayuda a comprender mejor la dinámica del propio Sistema Solar.

DEL 3 CUERPOS AL PROBLEMA DE N CUERPOS

MÁS CUERPOS, MÁS LÍO

Si con tres ya es difícil, con muchos más (N **cuerpos**) el problema se vuelve imposible de resolver con lápiz y papel. Hoy los astrónomos y físicos usan **simulaciones por computador** para seguir el movimiento de decenas o miles de objetos a la vez.

DEL 3 CUERPOS AL PROBLEMA DE N CUERPOS

MÁS CUERPOS, MÁS LÍO

Si con tres ya es difícil, con muchos más (N cuerpos) el problema se vuelve imposible de resolver con lápiz y papel. Hoy los astrónomos y físicos usan **simulaciones por computador** para seguir el movimiento de decenas o miles de objetos a la vez.

APLICACIONES

- Entender cómo los planetas, asteroides y lunas influyen unos sobre otros.
- Explicar la formación y evolución de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.
- Predecir la trayectoria de objetos que podrían acercarse a la Tierra, como asteroides.
- Simular cúmulos de estrellas o incluso galaxias enteras.

ESTABILIDAD DEL SISTEMA SOLAR

LA GRAN PREGUNTA

¿Es estable el Sistema Solar? ¿Seguirán los planetas en sus órbitas durante miles de millones de años?

ESTABILIDAD DEL SISTEMA SOLAR

LA GRAN PREGUNTA

¿Es estable el Sistema Solar? ¿Seguirán los planetas en sus órbitas durante miles de millones de años?

LO QUE SABEMOS

- A escalas humanas y de millones de años: el Sistema Solar es **muy estable**.
- A escalas de miles de millones de años: pequeñas variaciones en posiciones y velocidades pueden acumularse y producir cambios importantes.
- Planetas gigantes como Júpiter y Saturno juegan un papel clave: a veces protegen, pero también pueden desestabilizar ciertas órbitas (por ejemplo, en el cinturón de asteroides).

POINCARÉ Y EL CAOS

UN DESCUBRIMIENTO SORPRENDENTE

El matemático Henri Poincaré, a fines del siglo XIX, demostró que el problema de tres cuerpos puede producir movimientos extremadamente sensibles a las condiciones iniciales: un ligero cambio en la posición o velocidad inicial puede llevar a un resultado completamente diferente. Esto fue el origen de lo que hoy llamamos **teoría del caos**.

POINCARÉ Y EL CAOS

UN DESCUBRIMIENTO SORPRENDENTE

El matemático Henri Poincaré, a fines del siglo XIX, demostró que el problema de tres cuerpos puede producir movimientos extremadamente sensibles a las condiciones iniciales: un ligero cambio en la posición o velocidad inicial puede llevar a un resultado completamente diferente. Esto fue el origen de lo que hoy llamamos **teoría del caos**.

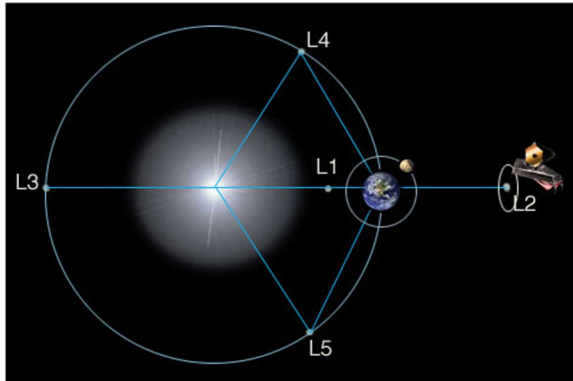
QUÉ SIGNIFICA

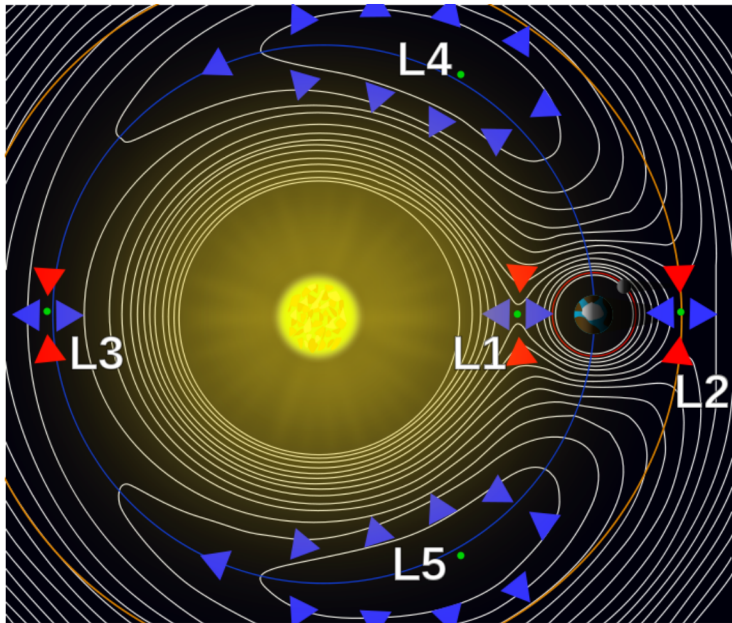
- A corto plazo, podemos predecir órbitas con gran precisión.
- A muy largo plazo, incluso un sistema estable como el nuestro puede tener cierta **incertidumbre**.
- El Sistema Solar combina regiones de gran estabilidad con otras donde el comportamiento puede volverse caótico.

PUNTOS DE LAGRANGE

En 1772, Joseph-Louis Lagrange encontró que tres cuerpos pueden formar configuraciones de equilibrio:

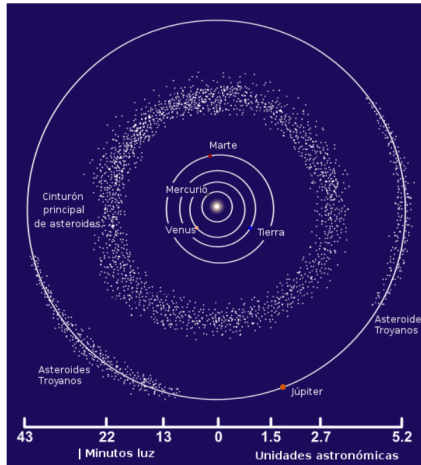
- Dos cuerpos masivos (ej. Sol y Tierra) + un tercero mucho más ligero.
- Existen 5 posiciones privilegiadas, llamadas **puntos de Lagrange** (L1 a L5).
- En estos puntos, la fuerza gravitatoria y la fuerza centrífuga se compensan.





EJEMPLOS EN EL SISTEMA SOLAR

- L4 y L5 de Júpiter están ocupados por los **asteroides troyanos**.
- L1 y L2 de la Tierra se usan para ubicar satélites de observación solar y telescopios espaciales (SOHO, James Webb).



MECÁNICA CELESTE RELATIVISTA

MÁS ALLÁ DE NEWTON

La mecánica de Newton explica muy bien la mayoría de los movimientos en el Sistema Solar. Pero en situaciones extremas (velocidades muy altas o campos gravitatorios muy intensos), se necesita la **Relatividad General** de Einstein.

MECÁNICA CELESTE RELATIVISTA

MÁS ALLÁ DE NEWTON

La mecánica de Newton explica muy bien la mayoría de los movimientos en el Sistema Solar. Pero en situaciones extremas (velocidades muy altas o campos gravitatorios muy intensos), se necesita la **Relatividad General** de Einstein.

EJEMPLOS IMPORTANTES

- La órbita de Mercurio: su perihelio avanza un poco más de lo que predice Newton, y Einstein lo explicó con la relatividad.
- La existencia de ondas gravitacionales, detectadas en 2015, que transportan energía cuando dos objetos masivos (como agujeros negros) orbitan y chocan.
- Predicciones más exactas para GPS y satélites artificiales, donde los efectos relativistas son medibles.

MECÁNICA CELESTE RELATIVISTA

MÁS ALLÁ DE NEWTON

La mecánica de Newton explica muy bien la mayoría de los movimientos en el Sistema Solar. Pero en situaciones extremas (velocidades muy altas o campos gravitatorios muy intensos), se necesita la **Relatividad General** de Einstein.

EJEMPLOS IMPORTANTES

- La órbita de Mercurio: su perihelio avanza un poco más de lo que predice Newton, y Einstein lo explicó con la relatividad.
- La existencia de ondas gravitacionales, detectadas en 2015, que transportan energía cuando dos objetos masivos (como agujeros negros) orbitan y chocan.
- Predicciones más exactas para GPS y satélites artificiales, donde los efectos relativistas son medibles.

EN RESUMEN

La mecánica celeste relativista es la extensión moderna que nos permite entender el universo con mayor precisión, desde planetas cercanos hasta agujeros negros y galaxias.

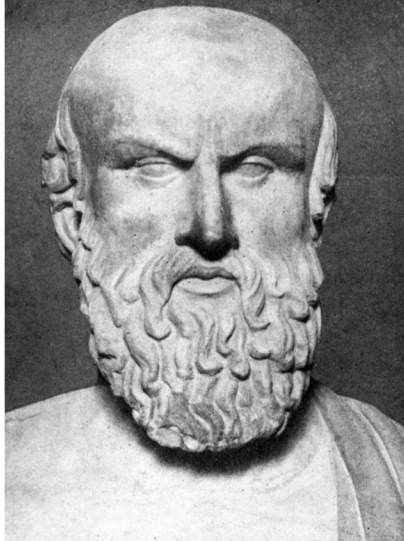
CONTENIDO

- 1 MECÁNICA CELESTE - II
 - Problema de dos cuerpos
 - Problema de tres y N cuerpos

- 2 EL BRILLO DE LOS ASTROS
 - El concepto de magnitud
 - Magnitud absoluta

HIPARCO DE NICEA (190 A.C. – 120 A.C.)

- Recopiló en un catálogo cerca de mil estrellas visibles a simple vista.
- Clasificó las estrellas en seis categorías según su brillo, a las que llamó **magnitudes**.
- Descubrió la **precesión de los equinoccios**, un lento cambio en la orientación del eje de la Tierra.
- Desarrolló los conceptos de longitud y latitud geográficas.
- Tras Eratóstenes, llegó a dirigir la Biblioteca de Alejandría.



MAGNITUD (APARENTE)

MAGNITUD

La **magnitud aparente** es una medida de qué tan brillante vemos un astro desde la Tierra. Hiparco asignó 1^m a las estrellas más brillantes y 6^m a las más débiles visibles a simple vista. Hoy mantenemos esa idea, pero la escala se ha extendido, incluso con valores negativos para los objetos más brillantes.

MAGNITUD (APARENTE)

MAGNITUD

La **magnitud aparente** es una medida de qué tan brillante vemos un astro desde la Tierra. Hiparco asignó 1^m a las estrellas más brillantes y 6^m a las más débiles visibles a simple vista. Hoy mantenemos esa idea, pero la escala se ha extendido, incluso con valores negativos para los objetos más brillantes.

Astro / Objeto	Magnitud Aparente
Sol	-26.8
Luna llena	-12.5
Venus en su máximo brillo	-4.4
Sirio (estrella más brillante)	-1.4
Alfa Centauri (estrella cercana)	-0.3
Límite visual en total oscuridad	6.0
Límite con binoculares	9.0 - 10.0
Plutón	15.0
Telescopios grandes	19.5
Telescopio Espacial Hubble (HST)	28.0

WILLIAM HERSCHEL (1738 - 1822)

Notó que, en promedio, una estrella de primera magnitud brilla unas **100 veces más** que una de sexta magnitud.

$$\frac{m = 1}{m = 6} = 100$$

WILLIAM HERSCHEL (1738 - 1822)

Notó que, en promedio, una estrella de primera magnitud brilla unas **100 veces más** que una de sexta magnitud.

$$\frac{m = 1}{m = 6} = 100$$

ERNST HEINRICH WEBER (1795 - 1878)

Propuso que la percepción humana del brillo no es lineal, sino **logarítmica**: para notar una misma diferencia en el ojo, la intensidad real debe aumentar varias veces.

NORMAN ROBERT POGSON (1856)

Definió la escala moderna de magnitudes: una diferencia de 5 magnitudes equivale a un factor 100 en brillo.

$$100^{1/5} \approx 2.512$$

Es decir, una estrella de magnitud $m = 1$ es unas 2.5 veces más brillante que otra de $m = 2$, y 100 veces más brillante que una de $m = 6$.

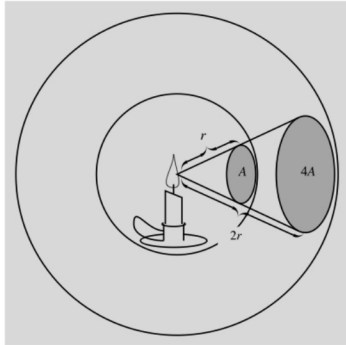
DENSIDAD DE FLUJO F

FLUJO LUMINOSO

El **flujo luminoso** mide la energía que llega por unidad de área (W/m^2). En una estrella que radia en todas direcciones, la energía se reparte sobre una esfera de radio r :

$$L = 4\pi r^2 F$$

El brillo aparente disminuye con el cuadrado de la distancia: $F \propto 1/r^2$.



MAGNITUD APARENTE

RESPUESTA DEL OJO

El ojo humano percibe diferencias de brillo de forma **logarítmica**. Si tres estrellas tienen flujos en proporción 1:10:100, nos parecen separadas en brillo de manera similar, aunque la diferencia real sea enorme.

MAGNITUD APARENTE

RESPUESTA DEL OJO

El ojo humano percibe diferencias de brillo de forma **logarítmica**. Si tres estrellas tienen flujos en proporción 1:10:100, nos parecen separadas en brillo de manera similar, aunque la diferencia real sea enorme.

DEFINICIÓN MODERNA

La magnitud aparente se define en términos del flujo recibido F como:

$$m = -2.5 \log \frac{F}{F_0}$$

Si comparamos dos estrellas:

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log \frac{F_1}{F_2}$$

donde F_0 es un flujo de referencia.

MAGNITUD ABSOLUTA

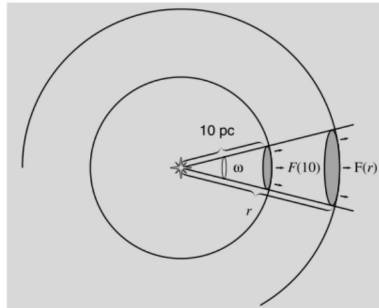
La **magnitud absoluta** es la magnitud aparente que tendría una estrella si estuviera a 10 parsecs de distancia. Así podemos comparar su brillo real, independientemente de la distancia a la Tierra.

MAGNITUD ABSOLUTA

La **magnitud absoluta** es la magnitud aparente que tendría una estrella si estuviera a 10 parsecs de distancia. Así podemos comparar su brillo real, independientemente de la distancia a la Tierra.

La relación entre magnitud aparente m , magnitud absoluta M y distancia r (en parsecs) es

$$m - M = 5 \log r - 5$$



EJEMPLO 1

La distancia a una estrella es $r = 100$ pc y su magnitud aparente es $m = 6$. ¿Cuál es su magnitud absoluta?

EJEMPLO 1

La distancia a una estrella es $r = 100$ pc y su magnitud aparente es $m = 6$. ¿Cuál es su magnitud absoluta?

$$M = m - 5 \log r + 5$$

$$M = 6 - 5 \log(100) + 5 = 6 - 10 + 5 = 1$$

La estrella es más brillante de lo que parece: aunque se ve con $m = 6$, su luminosidad intrínseca corresponde a $M = 1$.

EJEMPLO 2

La magnitud absoluta de una estrella es $M = -2$ y la magnitud aparente es $m = 8$.
¿Cuál es la distancia a la estrella?

EJEMPLO 2

La magnitud absoluta de una estrella es $M = -2$ y la magnitud aparente es $m = 8$.
¿Cuál es la distancia a la estrella?

$$m - M = 5 \log r - 5 \quad \Rightarrow \quad r = 10^{\frac{(m-M)+5}{5}}$$

$$r = 10^{\frac{(8-(-2))+5}{5}} = 10^3 \text{ pc} = 1 \text{ kpc}$$

Una magnitud absoluta negativa indica un objeto muy brillante en sí mismo.

RESUMEN: BRILLO DE LOS ASTROS

IDEAS CLAVE

- La **magnitud aparente** depende de cómo vemos un astro desde la Tierra. - La **magnitud absoluta** mide su brillo real a 10 pc. - El brillo aparente disminuye con la distancia ($1/r^2$). - La escala de magnitudes es **logarítmica**: una diferencia de 5 magnitudes equivale a un factor 100 en brillo.

RESUMEN: BRILLO DE LOS ASTROS

IDEAS CLAVE

- La **magnitud aparente** depende de cómo vemos un astro desde la Tierra. - La **magnitud absoluta** mide su brillo real a 10 pc. - El brillo aparente disminuye con la distancia ($1/r^2$). - La escala de magnitudes es **logarítmica**: una diferencia de 5 magnitudes equivale a un factor 100 en brillo.

APLICACIONES

- Comparar estrellas cercanas y lejanas. - Medir distancias en astronomía. - Entender la luminosidad de distintos objetos, desde planetas hasta galaxias.